常见的无线局域网

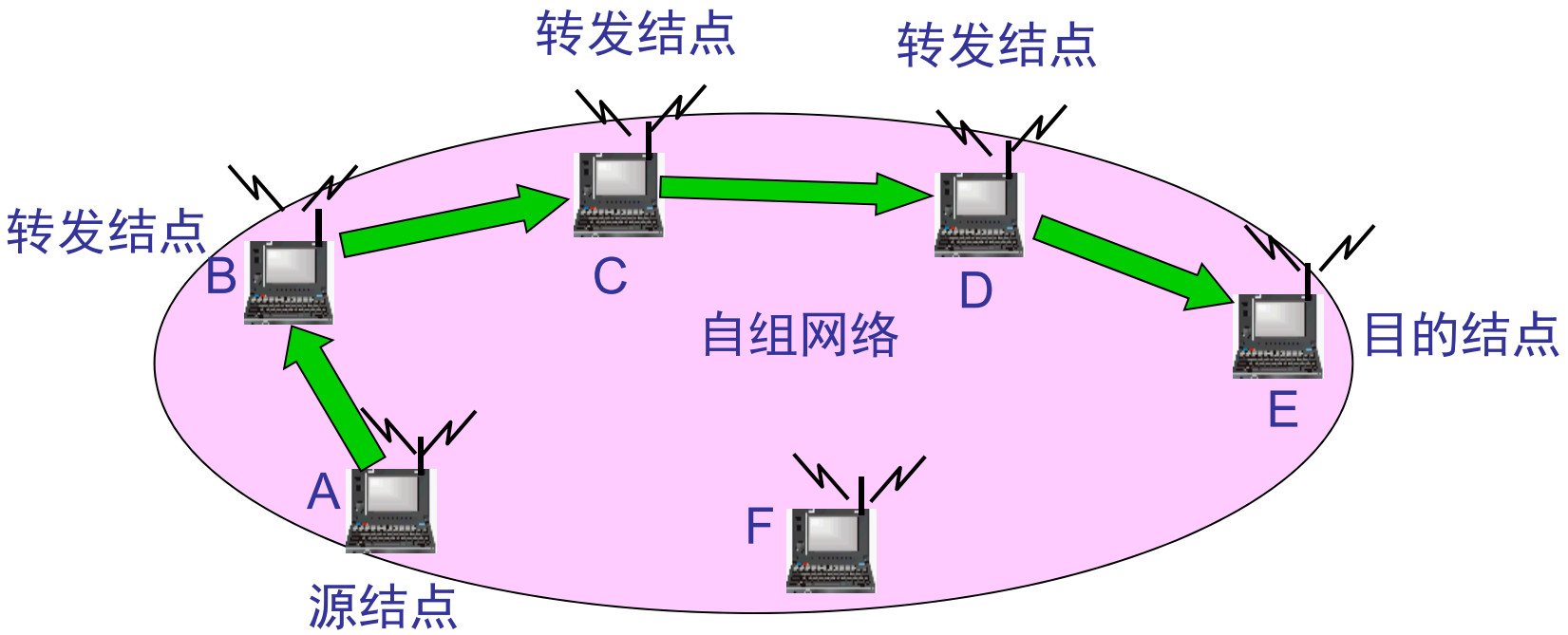
1. 热点(hot spot)

- 现在许多地方，如办公室、机场、快餐店、旅馆、购物中心等都能够向公众提供有偿或无偿接入 Wi-Fi 的服务。这样的地点就叫做热点。
- 由许多热点和 AP 连接起来的区域叫做热区(hot zone)。热点也就是**公众无线入网点**。
- 现在也出现了无线因特网服务提供者 WISP (Wireless Internet Service Provider)这一名词。用户可以通过无线信道接入到 WISP，然后再经过无线信道接入到因特网。

2. 移动自组网络

又称自组网络(ad hoc network)

- 自组网络是没有固定基础设施（即没有 AP）的无线局域网。这种网络由一些处于平等状态的移动站之间相互通信组成的临时网络。



移动自组网络的应用前景

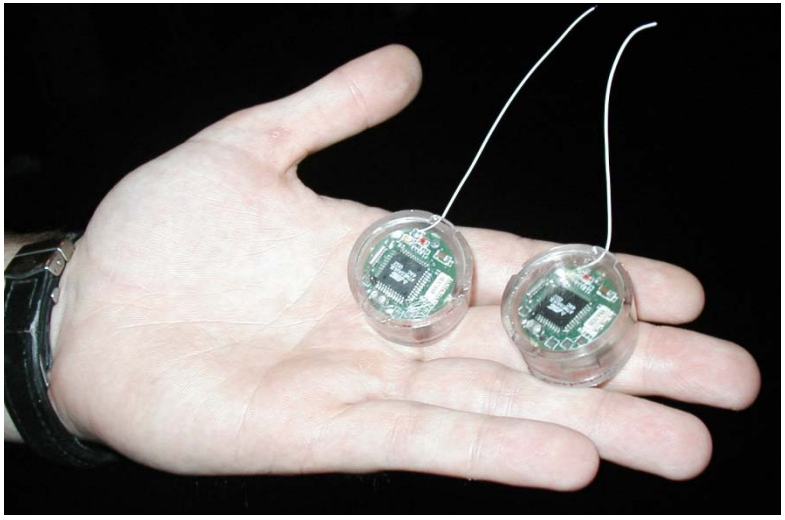
- 在军事领域中，携带了移动站的战士可利用临时建立的移动自组网络进行通信。
- 这种组网方式也能够应用到作战的地面车辆群和坦克群，以及海上的舰艇群、空中的机群。
- 当出现自然灾害时，在抢险救灾时利用移动自组网络进行及时的通信往往很有效的，

3.无线传感器网络 WSN

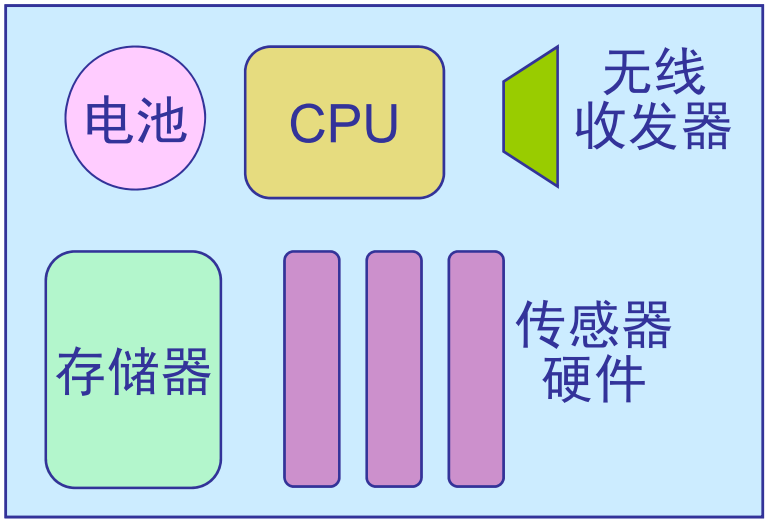
(Wireless Sensor Network)

- 由大量传感器结点通过无线通信技术构成的自组网络。
- 无线传感器网络的应用是进行各种数据的采集、处理和传输，一般并不需要很高的带宽，但是在大部分时间必须保持低功耗，以节省电池的消耗。
- 由于无线传感结点的存储容量受限，因此对协议栈的大小有严格的限制。
- 无线传感器网络还对网络安全性、结点自动配置、网络动态重组等方面有一定的要求。

传感器结点的形状(a)和组成(b)



(a)

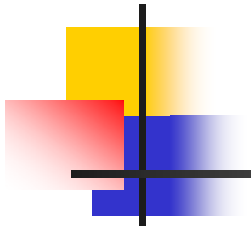


(b)

无线传感器网络主要的应用领域

- 环境监测与保护（如洪水预报、动物栖息的监控）；
- 战争中对敌情的侦查和对兵力、装备、物资等的监控；
- 医疗中对病房的监测和对患者的护理；
- 在危险的工业环境（如矿井、核电站等）中的安全监测；
- 城市交通管理、建筑内的温度/照明/安全控制等。

移动自组网络
和移动 IP 并不相同



- 移动 IP 技术使漫游的主机可以用多种方式连接到因特网。
- 移动 IP 的核心网络功能仍然是基于在固定互联网中一直在使用的各种路由选择协议。
- 移动自组网络是将移动性扩展到无线领域中的自治系统，它具有自己特定的路由选择协议，并且可以不和因特网相连。

几种不同的接入

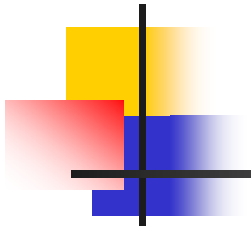
- 固定接入(fixed access)——在作为网络用户期间，用户设置的地理位置保持不变。
- 移动接入(mobility access)——用户设置能够以车辆速度移动时进行网络通信。当发生切换时，通信仍然是连续的。
- 便携接入(portable access)——在受限的网络覆盖面积中，用户设备能够在以步行速度移动时进行网络通信，提供有限的切换能力。
- 游牧接入(nomadic access)——用户设备的地理位置至少在进行网络通信时保持不变。如用户设备移动了位置，则再次进行通信时可能还要寻找最佳的基站

9.2 无线个人区域网 WPAN
(Wireless Personal Area Network)

- 在个人工作地方把属于个人使用的电子设备用无线技术连接起来自组网络，不需要使用接入点 AP。
- 整个网络的范围大约在10m 左右。
- 无线个人区域网 WPAN 和个人区域网 PAN (Personal Area Network)并不完全等同，因为 PAN 不一定都是使用无线连接的。

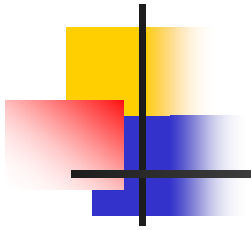
WPAN 和 WLAN 并不一样。

- WPAN 是以个人为中心来使用的无线个人区域网，它实际上就是一个低功率、小范围、低速率和低价格的电缆替代技术。WPAN 都工作在 2.4 GHz 的 ISM 频段。
- 但 WLAN 却是同时为许多用户服务的无线局域网，它是一个大功率、中等范围、高速率的局域网。



1. 蓝牙系统(Bluetooth)

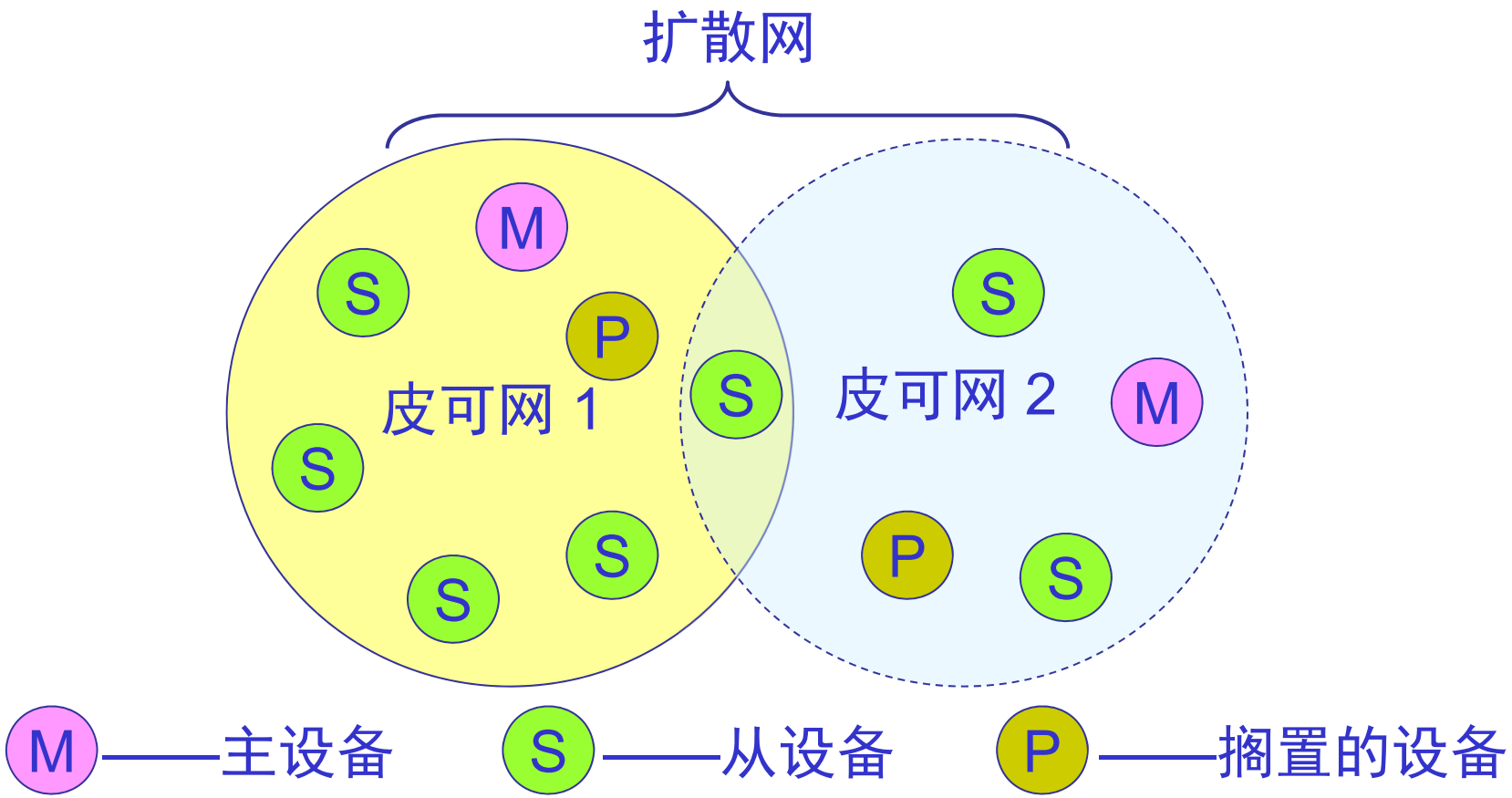
- **最早使用的 WPAN** 是 1994 年爱立信公司推出的蓝牙系统，其标准是 IEEE 802.15.1 。
- 蓝牙的数据率为 720 kb/s，通信范围在10 米左右。
- 蓝牙使用时分复用 TDM 方式和扩频跳频 FHSS 技术组成不用基站的皮可网(piconet)。

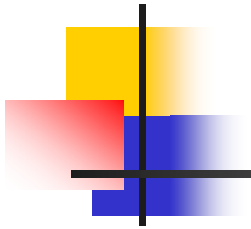


皮可网(piconet)

- Piconet 直译就是“微微网”，表示这种无线网络的覆盖面积非常小。
- 每一个皮可网有一个主设备(Master)和最多7个工作的从设备(Slave)。
- 通过共享主设备或从设备，可以把多个皮可网链接起来，形成一个范围更大的扩散网(scatternet)。
- 这种主从工作方式的个人区域网实现起来价格就会比较便宜。

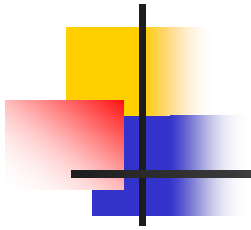
蓝牙系统中的皮可网和扩散网





2. 低速 WPAN

- 低速 WPAN 主要用于工业监控组网、办公自动化与控制等领域，其速率是 2 ~ 250 kb/s。
- 低速 WPAN 的标准是 IEEE 802.15.4。最近新修订的标准是 IEEE 802.15.4-2006。
- 低速 WPAN 中最重要的就是 ZigBee。

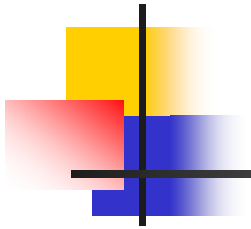


ZigBee

- ZigBee 技术主要用于各种电子设备（固定的、便携的或移动的）之间的无线通信。

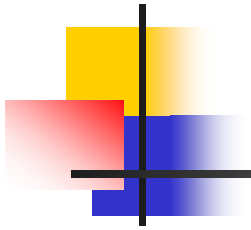
ZigBee 的特点：

- 通信距离短：10 ~ 80 m
- 传输数据速率低：2-250 kb/s
- 并且成本低廉



ZigBee 的特点

- 功耗非常低。在工作时，信号的收发时间很短；而在非工作时，ZigBee 结点处于休眠状态，非常省电。对于某些工作时间和总时间之比小于 1% 的情况，电池的寿命甚至可以超过10 年。
- 网络容量大。一个 ZigBee 的网络最多包括有255个结点，其中一个是主设备，其余则是从设备。若是通过网络协调器，整个网络最多可以支持超过 64000 个结点。



ZigBee 的标准

- 在 IEEE 802.15.4 标准基础上发展而来的。
- 所有 ZigBee 产品也是 802.15.4 产品。
- IEEE 802.15.4 只是定义了 ZigBee 协议栈的最低的两层（物理层和 MAC 层），而上面的两层（网络层和应用层）则是由 ZigBee 联盟定义的。

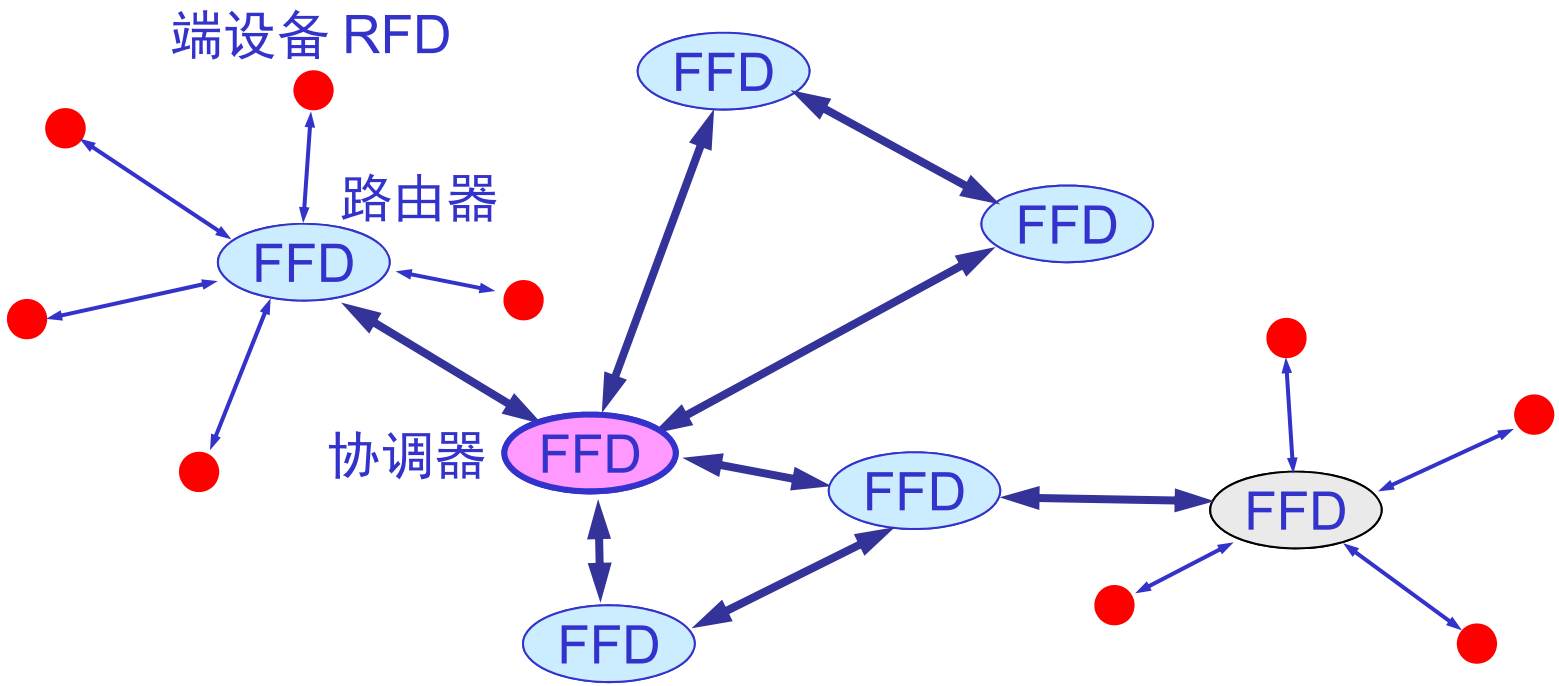
ZigBee 的协议栈

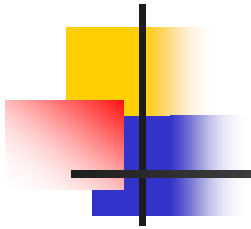


ZigBee 的组网方式可采用星形和网状拓扑，或两者的组合

有一个**全功能设备 FFD** 充当网络的协调器。

ZigBee 网络中数量最多的端设备是**精简功能设备 RFD** 结点。

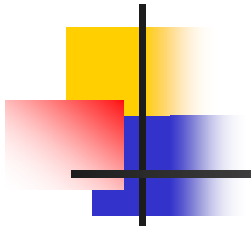




3. 高速 WPAN

- 高速 WPAN 用于在便携式多媒体装置之间传送数据，支持11 ~ 55 Mb/s的数据率，标准是 802.15.3 。
- IEEE 802.15.3a 工作组还提出了更高数据率的物理层标准的超高速 WPAN，它使用超宽带 UWB 技术。
- UWB 技术工作在 3.1 ~ 10.6 GHz 微波频段，有非常高的信道带宽。超宽带信号的带宽应超过信号中心频率的 25% 以上，或信号的绝对带宽超过 500 MHz。
- 超宽带技术使用了瞬间高速脉冲，可支持 100 ~ 400 Mb/s 的数据率，可用于小范围内高速传送图像或 DVD 质量的多媒体视频文件。

9.3 无线城域网 WMAN
(Wireless Metropolitan Area Network)



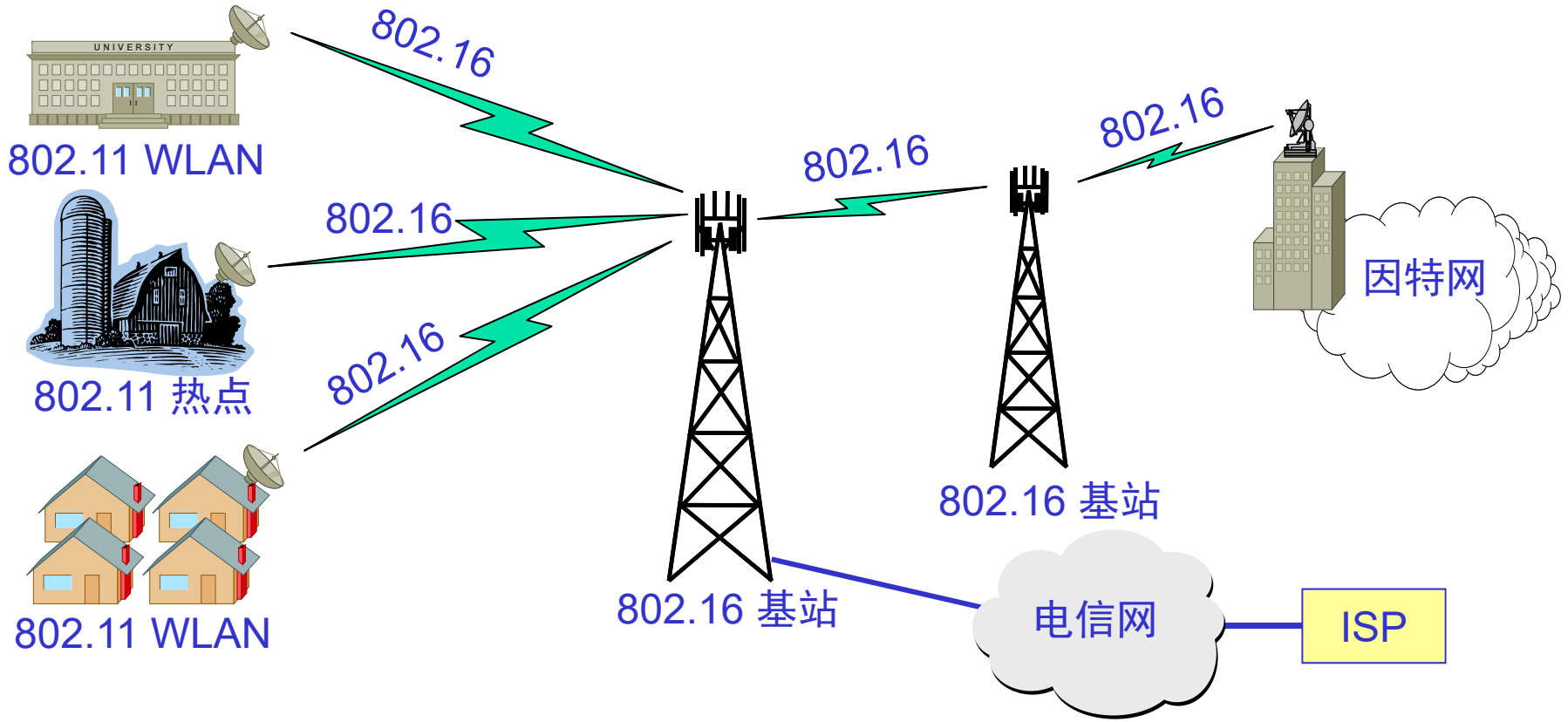
- 2002 年 4 月通过了 802.16 无线城域网的标准。欧洲的 ETSI 也制订类似的无线城域网标准 HiperMAN。
- WMAN 可提供“最后一英里”的宽带无线接入（固定的、移动的和便携的）。
- 在许多情况下，无线城域网可用来代替现有的有线宽带接入，因此它有时又称为无线本地环路。

WiMAX

Worldwide Interoperability for Microwave Access

- WiMAX 常用来表示无线城域网 WMAN，这与Wi-Fi 常用来表示无线局域网 WLAN 相似。
- IEEE 的 802.16 工作组是无线城域网标准的制订者，而 WiMAX 论坛则是 802.16 技术的推动者。
- 两个正式标准
  - 802.16d（它的正式名字是 802.16-2004），是固定宽带无线接入空中接口标准（2 ~ 66 GHz频段）。
  - 802.16 的增强版本，即 802.16e，是支持移动性的宽带无线接入空中接口标准（2 ~ 6 GHz频段），它向下兼容 802.16-2004。

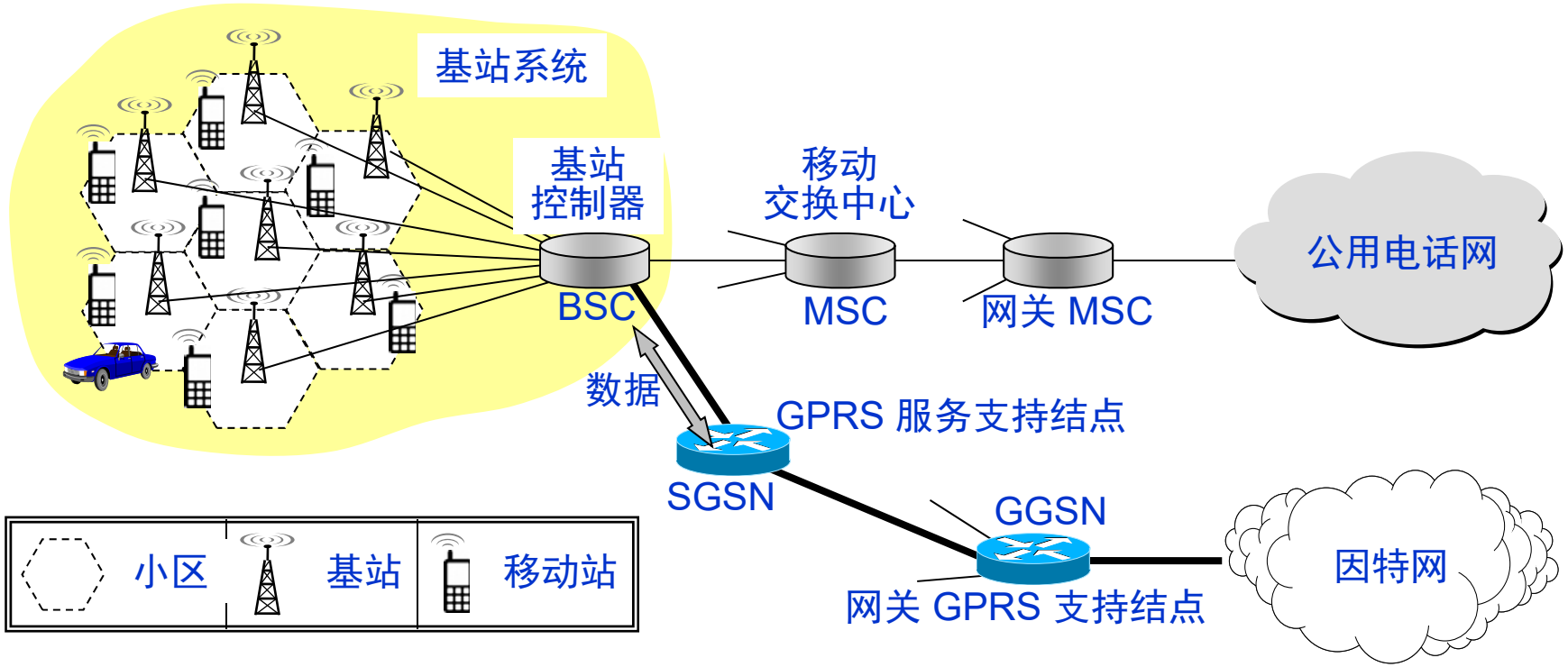
802.16 无线城域网服务范围的示意图



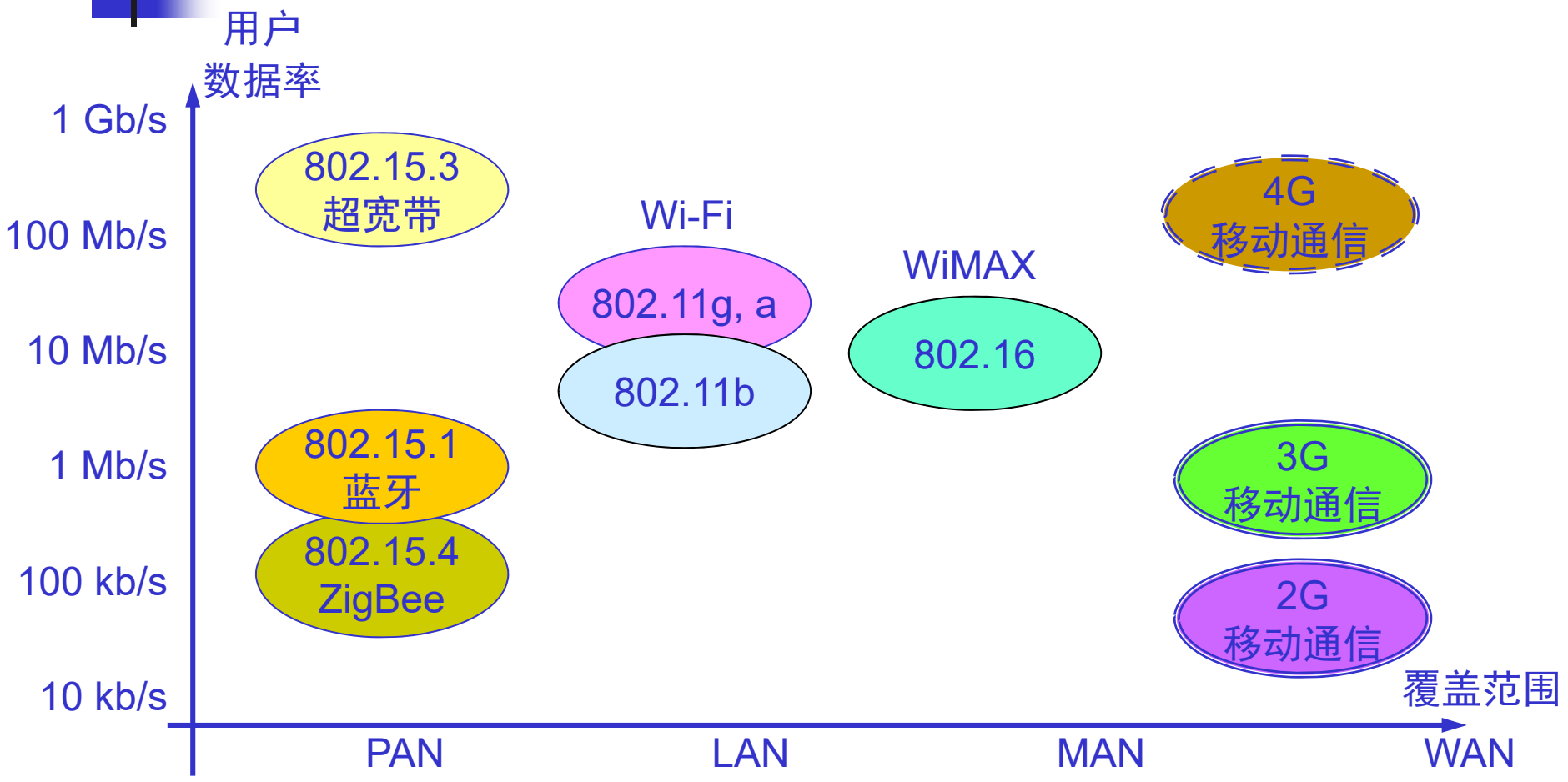
9.4 蜂窝移动通信网

- 第一代（1G）蜂窝无线通信是为话音通信设计的模拟 FDM 系统。
- 第二代（2G）蜂窝无线通信提供低速数字通信（短信服务），其代表性体制就是最流行的 GSM 系统。
- 2.5G 技术是从 2G 向第三代（3G）过渡的衔接性技术，如 GPRS 和 EDGE 等。
- 3G 移动通信和计算机网络的关系非常密切，它使用 IP 的体系结构和混合的交换机制（电路交换和分组交换），能够提供移动宽带多媒体业务（话音、数据、视频等，可收发电子邮件，浏览网页，进行视频会议等），如 CDMA2000，WCDMA 和 TD-SCDMA。

GSM 蜂窝通信系统的重要组成构件



几种无线网络的比较


用户
数据率
1 Gb/s
100 Mb/s
10 Mb/s
1 Mb/s
100 kb/s
10 kb/s
802.15.3
超宽带
Wi-Fi
802.11g, a
802.11b
WiMAX
802.16
4G
移动通信
802.15.1
蓝牙
802.15.4
ZigBee
3G
移动通信
2G
移动通信
覆盖范围
PAN
LAN
MAN
WAN



END